

Documento de análise funcional e especificação de requisitos (DAFER).

Processo seletivo: Analista de requisitos júnior.

Autor: Alex da Silva Carvalho.

Versão: 1.0

Objetivo:

Este documento apresenta revisão crítica da especificação funcional proposta para o ERP da *Maxprod*. identificando lacunas, ambiguidade, riscos de implementação e oportunidade de melhoria.

O objetivo deste desafio é fornecer informações suficientes para que o time de desenvolvimento implemente funcionalidades alinhadas às necessidades dos cliente, preservando a proposta da empresa de modo e regras gerais.

Revisão crítica de especificações da análise de requisitos e realização de pontos de reabertura (PR).

Questão 1, PR - 01, comportamento dos dados no fluxo de duplicação.

Cenário: **Crítico** | Categoria: Regra de negócio.

Ponto de reabertura: A especificação não define quais atributos do item deverão ser copiados, recalculados ou inicializados durante a execução da ação *Salvar e Duplicar*.

Também não deixa claro se a funcionalidade deverá reutilizar a lógica já existente da ação *Duplicar Item*, atualmente disponível no sistema.

Justificativa da reabertura: É necessário definir como tratar campos como preço, desconto, impostos, data de entrega, observações e demais atributos disponíveis na tela de pedidos, pois podem exigir tratamentos distintos conforme as regras de negócio do ERP.

Impacto: A ausência dessas definições podem gerar comportamentos diferentes entre as funcionalidades, aumentar o esforço de manutenção e favorecer divergências de comportamento entre funcionalidades semelhantes.

Questão 1, PR - 02, Ambiente e contexto de exibição.
Cenário: **Crítico** | Categoria: Fluxo de funcionalidade.

Ponto de reabertura de análise: A especificação apresenta inconsistência ao informar que a funcionalidade será disponibilizada no modal de inclusão de itens, enquanto o “Para fazer” menciona a edição de pedidos, sem esclarecer em qual contexto o botão deverá estar disponível.

Justificativa da reabertura: A ausência dessa definição pode levar a interpretações diferentes durante o desenvolvimento, comprometendo a consistência da interface e da experiência do usuário

Impacto: A divergência entre o contexto descrito e o “Para fazer” pode resultar em implementações distintas, retrabalho e inconsistência na navegação do sistema.

Questão 1, PR - 03, Regras de validação e pré-salvamento.
Cenário: **Crítico** | Categoria: Validações.

Ponto de reabertura de análise: A especificação não informa se a ação *Salvar e Duplicar* deverá executar todas as validações atualmente aplicadas durante a inclusão manual de itens.

Justificativa da reabertura: É necessário esclarecer como a funcionalidade deverá tratar situações como estoque insuficiente, preços inválidos, regras fiscais. As validações executadas pela nova funcionalidade devem seguir exatamente o mesmo comportamento da inclusão manual de itens, garantindo consistência entre os fluxos do sistema.

Impacto: A ausência dessa definição pode permitir que itens inválidos sejam duplicados ou gerar comportamentos inconsistentes entre diferentes formas de inclusão.

Questão 1, PR - 04, Falha de processamento de dados.

Cenário: **Crítico** | Categoria: Transação de dados.

Ponto de reabertura de análise: A especificação não define o comportamento da operação caso ocorra falha durante o processamento de gravação ou duplicação do item.

Justificativa da reabertura: É necessário definir se a operação deverá ser executada como uma única transação, realizando *rollback* caso qualquer etapa apresente falha.

Impacto: A ausência dessa definição pode ocasionar gravações parciais, inconsistência de dados e comportamento imprevisível da funcionalidade em caso de erro.

Questão 1, PR - 05, Funcionalidade já existente

Cenário: **Crítico** | Categoria: Reutilização de funcionalidade.

Ponto de reabertura de análise: A especificação não informa se a nova funcionalidade reutilizará a implementação da ação *Duplicar Item* já existente ou será criada uma nova lógica de negócio.

Justificativa da reabertura: Como já existe uma funcionalidade de duplicação de itens no sistema, é importante definir se a nova ação reutilizará a mesma regra de negócio ou se possuirá comportamento específico. Essa definição evita duplicidade de regras, reduz o custo de manutenção e garante consistência funcional entre recursos semelhantes.

Impacto: A ausência dessa definição pode resultar em comportamentos diferentes para funcionalidades com o mesmo objetivo, aumentando o custo de manutenção e dificultando futuras evoluções do produto

Questão 1, PR - 06, Feedback visual e mensagens ao usuário.
Cenário: **Importante** | Categoria: Comunicação com o usuário.

Ponto de reabertura de análise: A especificação não prevê nenhuma mensagem de sucesso. O usuário precisa receber uma confirmação clara de que o item selecionado foi “duplicado”, uma vez que ele já consta no pedido de vendas (exemplo: “O item foi duplicado com sucesso e está disponível para edição...”).

Justificativa da reabertura: Esse tipo de retorno ao usuário evita duplos cliques e inserções re-duplicadas por engano, já que ele será informado com o resultado da cópia do item na aplicação.

Impacto: A ausência de feedback visual pode levar o usuário a repetir a operação por não compreender se a duplicação foi concluída com sucesso, ocasionando inclusões duplicadas e retrabalho.

Questão 1, PR - 07, Análise de logs
Cenário: **Importante** | Categoria: Auditoria.

Ponto de reabertura de análise: A especificação não informa se a utilização da nova funcionalidade no modal solicitado deverá registrar movimentos em histórico ou auditoria do sistema.

Justificativa da reabertura: É necessário definir se a utilização da funcionalidade deverá ser registrada em histórico ou auditoria do sistema, permitindo rastrear as ações realizadas pelo usuário e facilitando atividades de suporte, diagnóstico e análise de incidentes.

Impacto: A ausência de registros em auditoria compromete a rastreabilidade das operações realizadas, dificultando investigações, suporte técnico e análise de inconsistências.

Questão 1, PR - 08, Mensagem de erro

Cenário: **Importante** | Categoria: Tratamento de erros.

Ponto de reabertura de análise: A especificação não define quais mensagens deverão ser apresentadas quando a operação não puder ser concluída.

Justificativa da reabertura: É necessário definir quais mensagens deverão ser apresentadas quando a operação não puder ser concluída, garantindo que o usuário compreenda o motivo da falha e possa corrigir a situação antes de tentar novamente.

Impacto: A ausência de mensagens claras dificulta a identificação da causa do erro, aumenta o número de tentativas incorretas e pode gerar chamados desnecessários ao time de suporte.

Questão 1, PR - 09, Comportamento do modal

Cenário: **Importante** | Categoria: Funcional.

Ponto de reabertura de análise: A especificação não define o comportamento da interface após a execução da ação *Salvar e Duplicar*, não esclarecendo se o modal permanecerá aberto para edição do novo item ou será fechado automaticamente.

Justificativa da reabertura: É necessário definir o fluxo esperado após a duplicação para garantir uma experiência consistente e alinhada ao objetivo de aumentar a produtividade do usuário.

Impacto: A ausência dessa definição pode gerar implementações diferentes entre equipes e comprometer a eficiência da funcionalidade proposta.

Questão 1, PR - 10, Foco do cursor e atalhos do teclado.

Cenário: **Melhoria** | Categoria: Usabilidade.

Ponto de reabertura de análise: A especificação não define o comportamento do foco do cursor após duplicação do item.

Justificativa da reabertura: Considerando que o objetivo da funcionalidade é aumentar a agilidade operacional, recomenda-se posicionar automaticamente o cursor no primeiro campo que normalmente necessita de alterações, como a data de entrega.

Impacto: O posicionamento inadequado do foco do cursor pode reduzir a produtividade do usuário, aumentando a quantidade de interações necessárias durante a inclusão sequencial de itens.

Questão 2 - Especificação funcional (Para fazer).

Cenário: **Crítico** | Categoria: Parametrização da quantidade máxima de venda por item no pedido de vendas.

Especificação funcional.

Objetivo.

Permitir que seja configurada, no cadastro do produto, uma quantidade máxima permitida para venda por pedido.

Quando configurado, o sistema deverá impedir que o usuário inclua ou altere quantidades superiores ao limite definido, garantindo maior controle sobre produtos com estoque reduzido ou venda controlada.

Premissa: Esta especificação considera que o limite máximo de venda deve ser aplicado à quantidade total do produto dentro de um mesmo pedido, por representar de forma mais fiel a necessidade apresentada pelo cliente de limitar a quantidade vendida por pedido.

Parametrização.

A funcionalidade deverá disponibilizar um novo campo no cadastro do produto.

- **Localização:** Tela de cadastro do Item > Aba "Pedido de vendas" ou Parâmetros de vendas.
- **Novo campo:** "Qtde. Máxima por pedido de venda".
- **Tipo de dado:** Numérico (aceitando decimais para itens comercializados em medidas em peso, comprimento, volume e etc.).
- **Comportamento padrão:** O campo nascerá vazio (nulo), e será opcional. Quando não informado, o sistema entenderá que não existirá limite de quantidade para venda daquele item.

Regras de negócio:

RN - 01 – Limite de venda por pedido.

Quando o produto possuir uma quantidade máxima parametrizada, o sistema deverá validar a soma das quantidades desses produtos dentro do mesmo pedido de venda.

Caso a quantidade total ultrapasse o limite configurado, a inclusão ou alteração deverá ser impedida.

Premissa: O limite considera a quantidade total do produto no pedido, independentemente da quantidade de linhas em que ele esteja distribuído. Essa abordagem evita que a restrição seja contornada dividindo o mesmo item em múltiplas linhas.

RN - 02 – Produtos sem limite configurado.

Produtos cujo campo “Quantidade máxima por pedido de venda” permanecer vazio não deverão sofrer qualquer validação adicional de quantidade.

RN - 03 – Alteração da parametrização

A alteração do limite configurado no cadastro do produto deverá ser considerada apenas para novas inclusões ou alterações realizadas após a configuração.

Premissa: Pedidos já gravados não deverão sofrer revalidação automática.

Fluxo de validação:

A validação deverá ocorrer sempre que houver inclusão ou alteração da quantidade do produto no pedido.

Gatilho 1 - Inclusão de item:

Ao informar a quantidade de um produto e selecionar a opção Salvar, o sistema deverá verificar se a quantidade total do produto no pedido permanece dentro do limite configurado.

Gatilho 2 - Alteração da quantidade:

Sempre que a quantidade de um item já existente for alterada, a validação deverá ser executada novamente antes da gravação da alteração.

Gatilho 3 - Duplicação de item:

Ao utilizar a funcionalidade de duplicação de itens, o sistema deverá considerar a quantidade total resultante no pedido.

Gatilho 4 - Importação via Excel:

Durante a importação de pedidos, cada item deverá ser avaliado conforme o limite parametrizado.

Caso a quantidade ultrapasse o limite permitido, o item não deverá ser importado e o motivo deverá ser registrado no log da importação.

Mensagem ao usuário

Quando o limite configurado for excedido, o sistema deverá impedir a conclusão da operação e apresentar a seguinte mensagem:

“Não foi possível incluir o item. A quantidade informada ({quantidade}) excede o limite máximo permitido de {limite} unidades por pedido de venda.”

Comportamento da interface:

Após a validação :

- Modal deverá permanecer aberto;
- Os dados informados deverão ser preservados;
- O cursor deverá permanecer posicionado no campo quantidade para facilitar a correção;
- Nenhuma alteração deverá ser gravada até que a quantidade informada seja válida.

Critérios de aceite

CA - 01:

Dado um produto com limite máximo configurado de 10 unidades, quando o usuário informar uma quantidade igual ou inferior ao limite, então o sistema deverá permitir normalmente a inclusão do item.

CA - 02:

Dado um produto com limite máximo configurado de 10 unidades quando a quantidade total desses produtos no pedido ultrapassar o limite configurado, então o sistema deverá impedir a operação e apresentar a mensagem de validação.

CA - 03:

Dado um produto sem limite configurado, quando qualquer quantidade válida for informada, então o sistema deverá permitir a inclusão normalmente, sem realizar validação de limite.

Questão 3 - Julgamento de produto

Cenário: **Melhoria** | Categoria: Tomada de decisão de melhorias dentro da *sprint*.

1. Duas melhorias que eu não incluiria no escopo do projeto nesse momento.
 - **Melhoria 1:** Histórico de alterações e auditoria do campo de limite máximo.

Por que não incluiria agora: A auditoria da parametrização agrega valor ao produto, porém, não é essencial para atender ao problema apresentado pelo cliente, cujo objetivo é impedir vendas acima do limite definido, o foco deve ser no MVP (Produto Mínimo Viável). Essa melhoria aumenta o esforço de desenvolvimento sem contribuir diretamente para a entrega do objetivo principal da funcionalidade nesta primeira versão.

- **Melhoria 2:** Parametrização do limite máximo por tipo de cliente ou região.

Por que não incluiria agora: O modelo de negócio da *Maxiproduct*, preza pela universalidade do ERP.

Permitir regras específicas por cliente ou por região amplia significativamente a complexidade funcional da solução, aumentando o número de cenários de validação, testes e manutenção.

Caso a funcionalidade demonstre valor para os demais clientes, essa evolução poderá ser priorizada em versões futuras do produto.

-
2. Dúvida de regra de negócio mais importante a ser esclarecida antes do desenvolvimento e seu impacto:

Dúvida: "O limite máximo configurado deve validar a quantidade por linha do pedido ou o somatório do mesmo item em linhas diferentes dentro do mesmo pedido?"

Impacto na especificação: Se a validação for por linha, o usuário conseguirá burlar a regra facilmente inserindo o Item X com (10) dez unidades na primeira linha e mais (10) dez unidades na segunda linha do mesmo pedido.

Se a validação precisar considerar o somatório do item no documento, o time de desenvolvimento terá que criar uma lógica de varredura para que o sistema considere todas as ocorrências do produto dentro do pedido antes de validar a quantidade total permitida.

Essa definição altera diretamente a regra de negócio da funcionalidade e influencia a forma como a validação deverá ser executada durante a inclusão e edição dos itens do pedido.

3. Um risco de comportamento inconsistente dessa funcionalidade no sistema:

- **Risco de inconsistência:** Aplicação retroativa de regra de validação.
 - **Por que merece atenção:** Caso um pedido criado antes da parametrização do limite seja editado posteriormente, o sistema poderá impedir uma operação originalmente válida, gerando inconsistências no processo de faturamento e possíveis impactos operacionais.
Por esse motivo, é importante definir claramente se a validação será aplicada apenas a novos pedidos ou também a pedidos já existentes que sofram alterações após a configuração do parâmetro.